GROT Yanis ASSARI Adam

TP2 : R206 EchantillonnageThéorème de Nyquist Shannon

2025/2026 Mme.AMZAL

Objectifs du TP :

Ce TP a pour objectif d'étudier le principe de l'échantillonnage des signaux et de vérifier expérimentalement le théorème de Nyquist-Shannon à l'aide de la maquette Didalab ETD410K et d'un oscilloscope numérique.

Les objectifs principaux sont :

- revoir les notions fondamentales de traitement du signal :

  - **échantillonnage**,

  - **fréquence d'échantillonnage**,

  - **spectre fréquentiel**,

  - **théorème de Nyquist-Shannon** ;

- observer expérimentalement le spectre d'un signal échantillonné grâce à la FFT de l'oscilloscope ;
- identifier les fréquences fondamentales et les répliques du spectre autour de Fe et 2Fe ;

- mettre en évidence le phénomène de repliement spectral (aliasing) lorsque la condition de Shannon n'est pas respectée ;

- comparer le comportement d'un signal sinusoïdal et d'un signal carré lors de l'échantillonnage ;

- analyser l'influence de la fréquence d'échantillonnage sur la qualité de restitution du signal ;

- vérifier expérimentalement les résultats théoriques obtenus dans la partie préparation du TP.

Introduction :

L’échantillonnage est une opération fondamentale du traitement numérique du signal. Il permet de convertir un signal analogique continu en un signal numérique exploitable par un système électronique ou informatique, comme un DSP (Digital Signal Processor). Le principe consiste à prélever périodiquement des valeurs du signal analogique à intervalles de temps réguliers. La durée entre deux prélèvements est appelée période d’échantillonnage Te tandis que le nombre d’échantillons prélevés par seconde correspond à la fréquence d’échantillonnage Fe. La relation entre ces deux grandeurs est : **Te = 1/Fe.** Lors de l’échantillonnage, le spectre fréquentiel du signal se répète autour des multiples de la fréquence d’échantillonnage. Pour éviter tout chevauchement entre ces répliques spectrales, il faut respecter le théorème de Nyquist-Shannon. Ce théorème indique que la fréquence d’échantillonnage doit être au moins deux fois supérieure à la fréquence maximale contenue dans le signal : **Fe ≥ 2Fmax.**

La fréquence : **Fn = Fe/2** est appelée fréquence de Nyquist. Lorsque cette condition est respectée, le signal peut être reconstruit correctement après traitement numérique. En revanche, si la fréquence d’échantillonnage est insuffisante, les différentes copies du spectre se superposent. Ce phénomène est appelé repliement spectral ou **aliasing**. Le repliement provoque l’apparition de fréquences erronées dans le spectre observé. Une composante fréquentielle supérieure à la fréquence de Nyquist apparaît alors comme une fréquence plus basse : **Frep = Fe - F**

Dans ce TP, le phénomène sera étudié expérimentalement à l’aide d’un signal sinusoïdal puis d’un signal carré. Les spectres obtenus seront observés grâce à la fonction **FFT** de l’oscilloscope afin de comparer les résultats pratiques avec les prévisions théoriques.

Matériel utilisé :

Le TP est réalisé à l'aide de la maquette pédagogique Didalab ETD410K, destinée à l'étude du traitement numérique du signal et des systèmes d'acquisition. Cette maquette repose sur une carte DSP (Digital Signal Processor) double cœur permettant de réaliser des opérations de traitement en temps réel sur des signaux analogiques et numériques.

Le matériel utilisé durant le TP est constitué des éléments suivants :

- un générateur basse fréquence (GBF) permettant de produire les signaux d'entrée (sinusoïdal ou carré) ;

- un oscilloscope numérique avec fonction FFT permettant :

- d'observer les signaux dans le domaine temporel,
- d'analyser leur spectre fréquentiel ;

- la maquette Didalab ETD410K assurant :

- la conversion analogique/numérique grâce au bloc AD1,
- le traitement numérique du signal par le DSP,
- la conversion numérique/analogique grâce au bloc DA1 ;

- un ordinateur équipé du logiciel Fibula permettant de créer et de charger le prototype d'échantillonnage dans le DSP ;

- des câbles BNC-BNC et un câble USB assurant les connexions entre les différents appareils.

Le fonctionnement général du montage est le suivant :

Le GBF génère un signal analogique.

1) Ce signal est envoyé vers l'entrée AD1 de la maquette.

2) Le DSP réalise l'échantillonnage du signal selon la fréquence choisie.

3) Le signal échantillonné est restitué par la sortie DA1.

4) L'oscilloscope permet ensuite de visualiser :

- le signal d'origine,
- le signal échantillonné,
- ainsi que leur spectre fréquentiel via la FFT.

Préparation théorique :

1. Donner la définition de l'échantillonnage

L'échantillonnage consiste à transformer un signal analogique continu en une suite de valeurs discrètes prises à intervalles réguliers. La période d'échantillonnage est : Te = 1/Fe.

Avec :

- Te : période d'échantillonnage

- Fe : fréquence d'échantillonnage

2. Quelle est la condition de Nyquist-Shannon ?

Le théorème de Nyquist-Shannon impose que la fréquence d'échantillonnage soit au moins égale au double de la fréquence maximale du signal :

$$Fe \geq 2x\ Fmax$$

Cette condition permet de reconstruire correctement le signal après numérisation.

3. Que se passe-t-il si cette condition n'est pas respectée ?

Si la condition de Shannon n'est pas respectée, les répliques du spectre se chevauchent. Cela provoque un phénomène appelé repliement spectral (aliasing). Le signal observé contient alors des fréquences erronées et ne peut plus être reconstruit correctement.

4. Pour cette fréquence d'échantillonnage, la condition de Shannon est-elle respectée ?

Vérification :

2F = 2 x 3 kHz = 6kHz

Or :

Fe = 20kHz

Comme :

20kHz > 6kHz

la condition de Shannon est respectée.

5. Tracer le spectre du signal échantillonné à Fe et 2Fe.

6. Quelles sont les fréquences fondamentale et échantillonnées à FeF_eFe et 2Fe2F_e2Fe du signal ?

Fréquence fondamentale : 3kHz

Fréquences autour de Fe : 17kHz et 23 kHz

Fréquences autour de 2Fe : 37kHz et 43kHz

7. Tracer le spectre du signal sinusoïdal de fréquence 12kHz

8. Quel phénomène observez-vous ?

On observe le phénomène de repliement spectral (aliasing). La fréquence de 12 kHz, supérieure à la fréquence de Nyquist : Fn = 20/2 = 10kHz se replie dans la bande utile et apparaît comme une fréquence de : Frep = Fe – F = 20 – 12 = 8kHz.

9. Quelle doit être la fréquence d'échantillonnage pour éviter ce phénomène ?

Pour éviter le repliement :

Fe ≥ 2 x 12kHz, Fe ≥ 24kHz

La fréquence d'échantillonnage doit donc être supérieure ou égale à 24 kHz.

10. Donner les fréquences fondamentale et harmoniques (jusqu'à la 3ème harmonique)

Un signal carré contient uniquement des harmoniques impaires. Les principales fréquences sont :

Fondamentale : 3kHz

3ème harmonique : 3x3 = 9kHz

5ème harmonique : 5x3 = 15kHz

11. Tracer le spectre du signal échantillonné à Fe et 2Fe

12. Qu'observez-vous ?

On observe que certaines harmoniques du signal carré dépassent la fréquence de Nyquist :

Fn = 10kHz

L'harmonique de 15 kHz se replie alors dans la bande utile et provoque une déformation du signal.

Le phénomène observé est donc le repliement spectral.

13. Quelle doit être la fréquence d'échantillonnage pour éviter ce phénomène ?

Pour conserver correctement les composantes jusqu'à 15 kHz, il faut respecter :

Fe ≥ 2 x 15 kHz, Fe ≥ 30 kHz

Une fréquence d'échantillonnage de 42 kHz permet donc d'éviter le repliement des principales harmoniques du signal carré.

II-1 : Échantillonnage du signal sinusoïdal

Travail expérimental :

Procédure expérimental :

Dans cette manipulation, un signal sinusoïdal de fréquence :

F = 3kHz et d'amplitude 1 V est généré par le GBF.

La fréquence d'échantillonnage est fixée à : Fe = 20 kHz, à l'aide du générateur d'horloge configuré dans le logiciel Fibula.

Le signal du GBF est envoyé :

- vers le canal 1 de l'oscilloscope afin d'observer le signal analogique d'origine ;
- vers l'entrée AD1 de la maquette Didalab ETD410K afin d'être échantillonné par le DSP.

La sortie DA1 du module est reliée au canal 2 de l'oscilloscope pour visualiser le signal échantillonné.

Après lancement de la simulation dans Fibula, les signaux sont observés dans le domaine temporel puis dans le domaine fréquentiel grâce à la fonction FFT de l'oscilloscope.

Le spectre est affiché avec :

- un span de 50 kHz,
- Une fréquence centrale de 25kHz.

Observation du signal échantillonné

Le signal observé sur le canal AD1 correspond au signal sinusoïdal analogique de fréquence 3 kHz.

Le signal observé sur le canal DA1 correspond au signal échantillonné. On observe une succession d'échantillons représentant le sinus d'origine.

Relevés effectués

Signal d'entrée (AD1) :

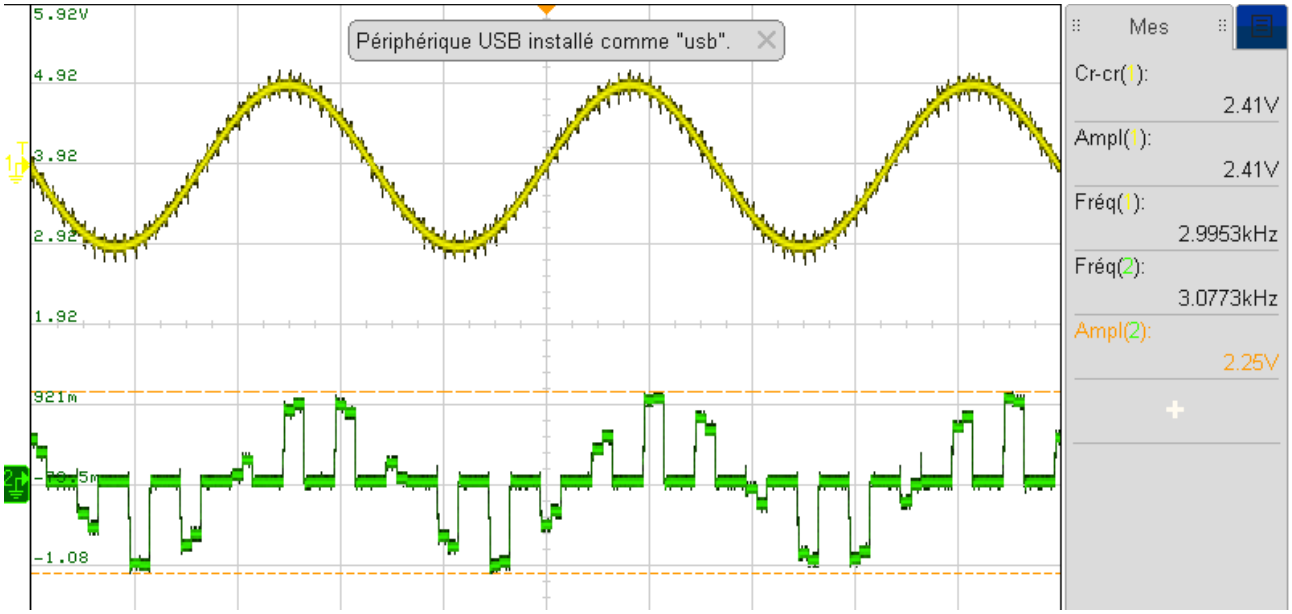
- Type : Sinusoïdale
- Fréquence : 3kHz

- Amplitude : 1V

Signal de sortie (DA1) :

Fe = 20kHz

Le signal restitué conserve la forme générale du sinus car la condition de Shannon est respectée.

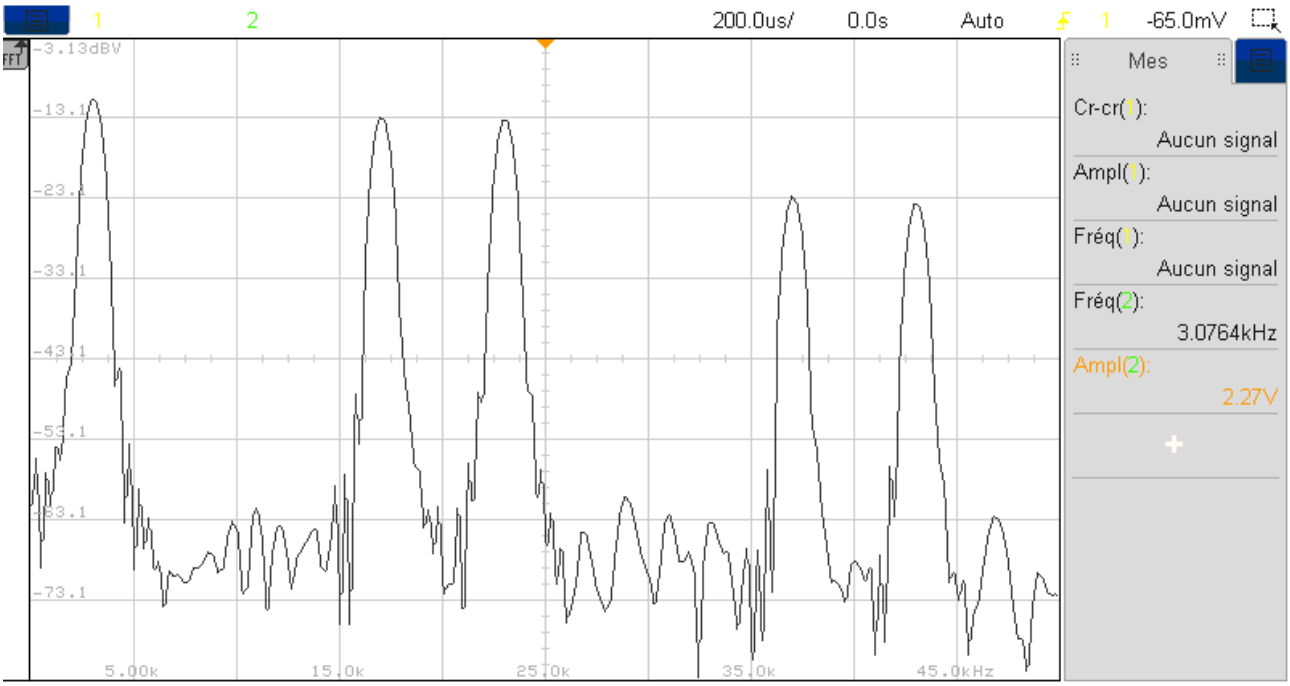


Observation du spectre FFT

Le spectre fréquentiel obtenu avec la FFT présente plusieurs raies :

Fréquence fondamentale : 3kHz

Répliques autour de Fe : 20−3=17kHz et 20+3 = 23kHz **Répliques autour de 2Fe :** 40−3=37kHz



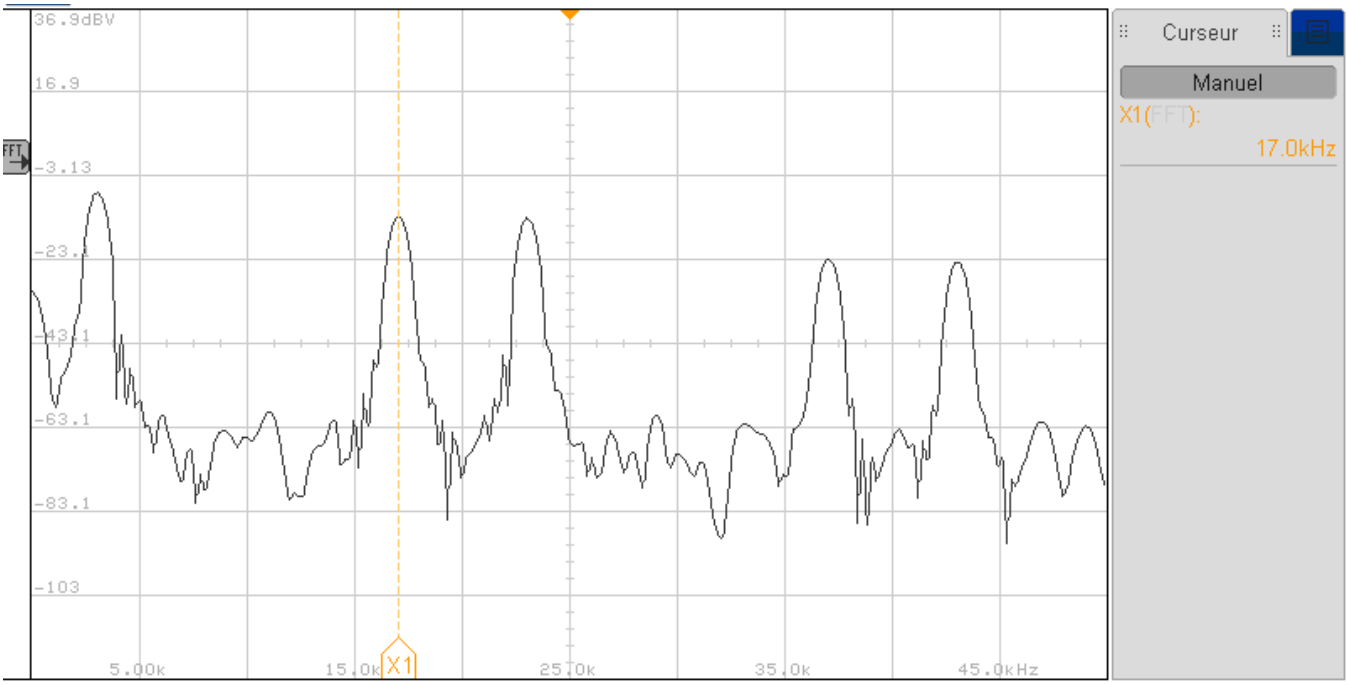
et 40+3=43kHz

Fréquences relevées avec les curseurs

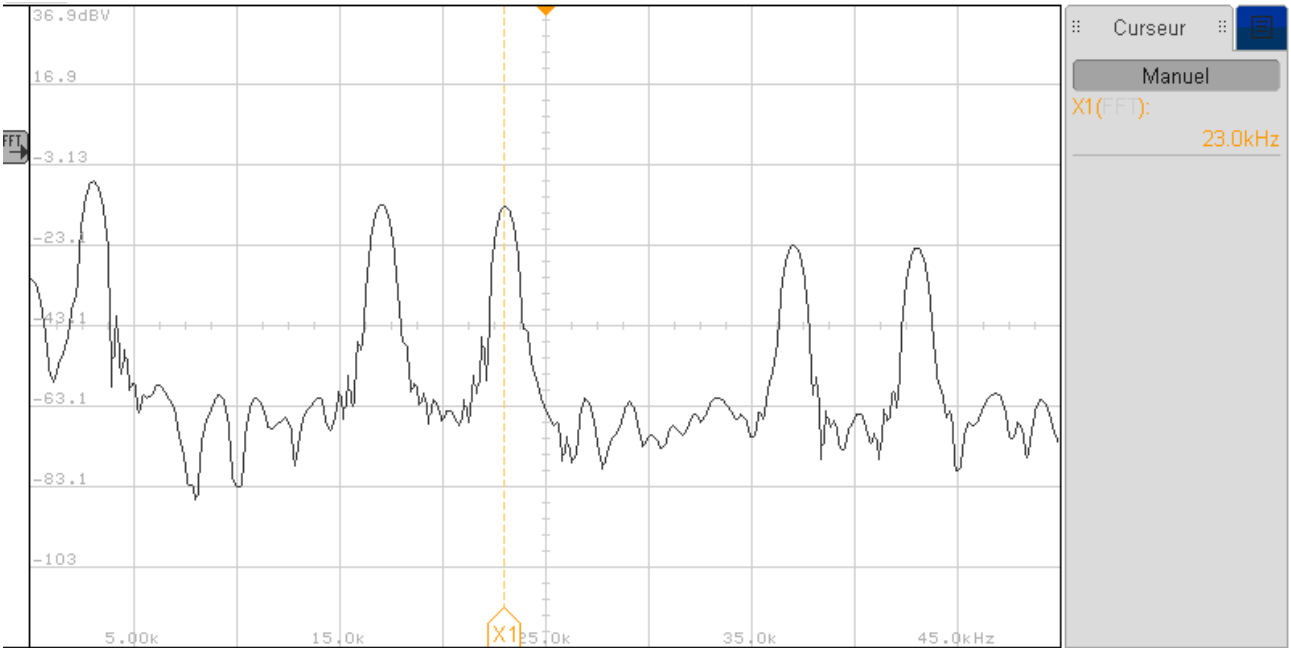
Les fréquences mesurées expérimentalement sur l'oscilloscope sont :

Fondamentale : 3kHz

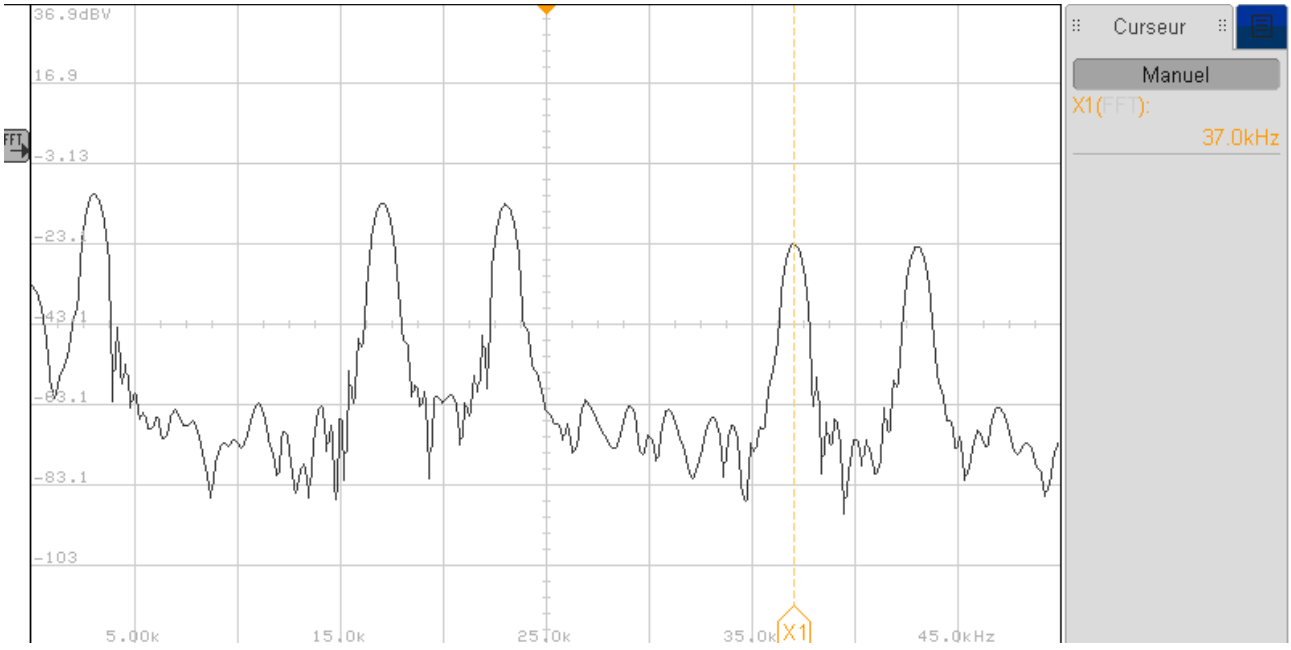
Fe – F : 17kHz



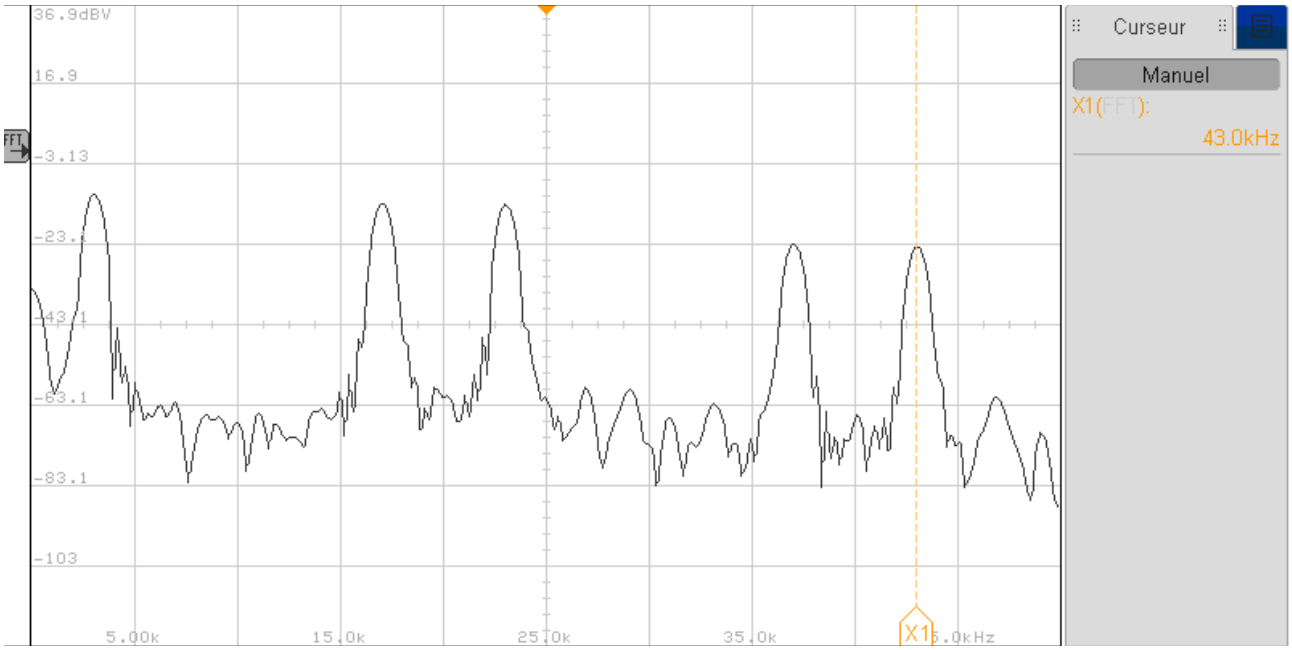
Fe + F : 23kHz



2Fe – F : 37kHz



2Fe + F : 43kHz


36.9dBV
16.9
-3.13
-23.1
-43.1
-63.1
-83.1
-103
5.00k
15.0k
25.0k
35.0k
X1
43.0kHz
Curseur
Manuel
X1(FFT):
43.0kHz

Comparaison avec les valeurs théoriques

Théoriquement, les fréquences du spectre d'un signal échantillonné apparaissent aux positions :

nFe + ou – F

avec n = 0, 1, 2,…

Pour :

- F = 3kHz

- Fe = 20 kHz

on obtient :

Calcul théorique	**Valeur**
F	3kHz
Fe – F	17kHz
Fe + F	23kHz
2Fe – F	37kHz
2Fe + F	43 kHz

Les fréquences expérimentales mesurées sur l'oscilloscope correspondent aux valeurs théoriques calculées dans la partie préparation.

Analyse et commentaires

La condition du théorème de Nyquist-Shannon est vérifiée :

Fe > 2Fmax

car :

20 kHz > 2 x 3kHz

Le signal est donc correctement échantillonné sans phénomène de repliement spectral. Le spectre observé montre les copies du spectre original autour des multiples de la fréquence d'échantillonnage, ce qui correspond au comportement théorique attendu lors de l'échantillonnage d'un signal analogique.

II-2 : Mise en évidence du repliement

Procédure expérimentale

Dans cette partie du TP, la fréquence d'échantillonnage reste fixée à :

Fe = 20kHz

La fréquence du signal sinusoïdal généré par le GBF est ensuite augmentée progressivement de :

3 kHz à 12 kHz

Le signal est injecté dans l'entrée AD1 de la maquette Didalab ETD410K puis échantillonné par le DSP.

Le signal échantillonné est observé à la sortie DA1 sur l'oscilloscope.

La fonction FFT de l'oscilloscope est utilisée pour visualiser le spectre fréquentiel du signal échantillonné et mettre en évidence le phénomène de repliement spectral.

Observation du signal échantillonné

Le signal observé sur le canal AD1 correspond au signal sinusoïdal analogique de fréquence 3kHz.

Le signal observé sur le canal DA1 correspond au signal échantillonné. On observe une succession d'échantillons représentant le sinus d'origine.

Décrire ce qui se passe. Quel phénomène observez-vous ?

Lorsque la fréquence du signal augmente progressivement, le signal échantillonné reste correct tant que la fréquence du signal reste inférieure à la fréquence de Nyquist :

Fn = Fe/2 = 10kHz

Au-delà de 10 kHz, le signal observé devient incorrect et semble changer de fréquence. On observe alors un phénomène de repliement spectral, aussi appelé aliasing. Le spectre fréquentiel montre que certaines composantes se replient dans la bande utile.

À partir de quelle fréquence du signal observez-vous ce phénomène ?

Le phénomène apparaît lorsque :

F > Fe/2

avec :

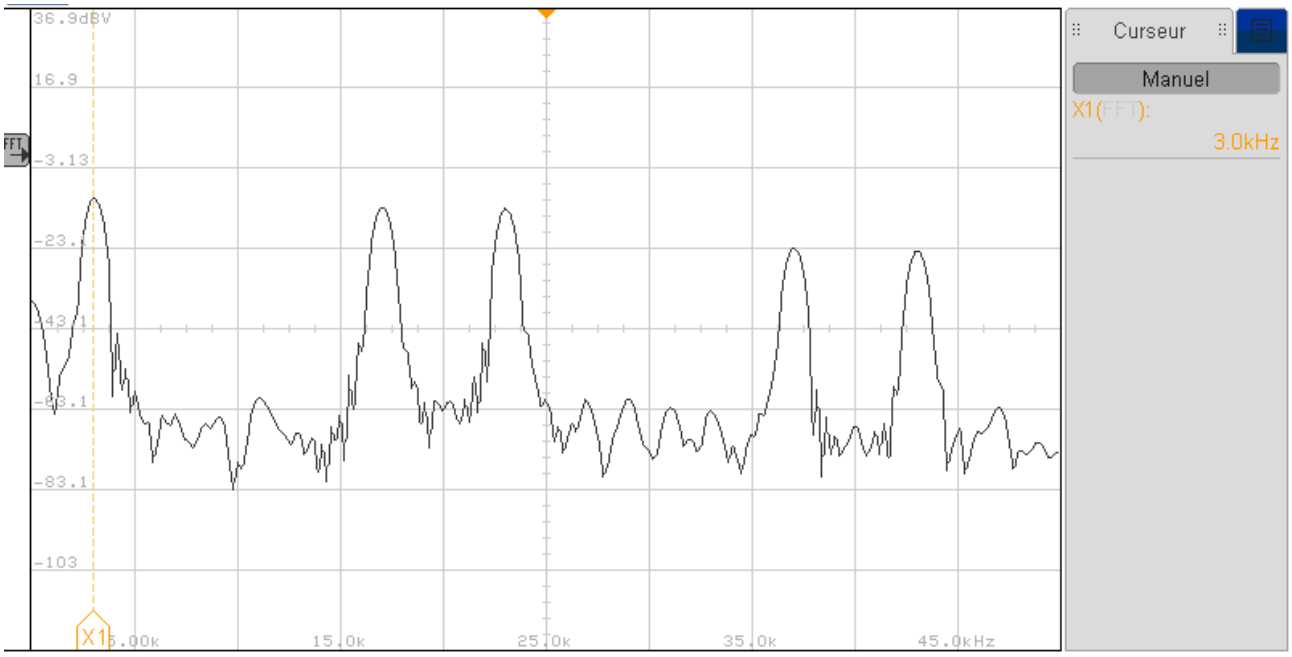
Fe = 20kHz

Donc :

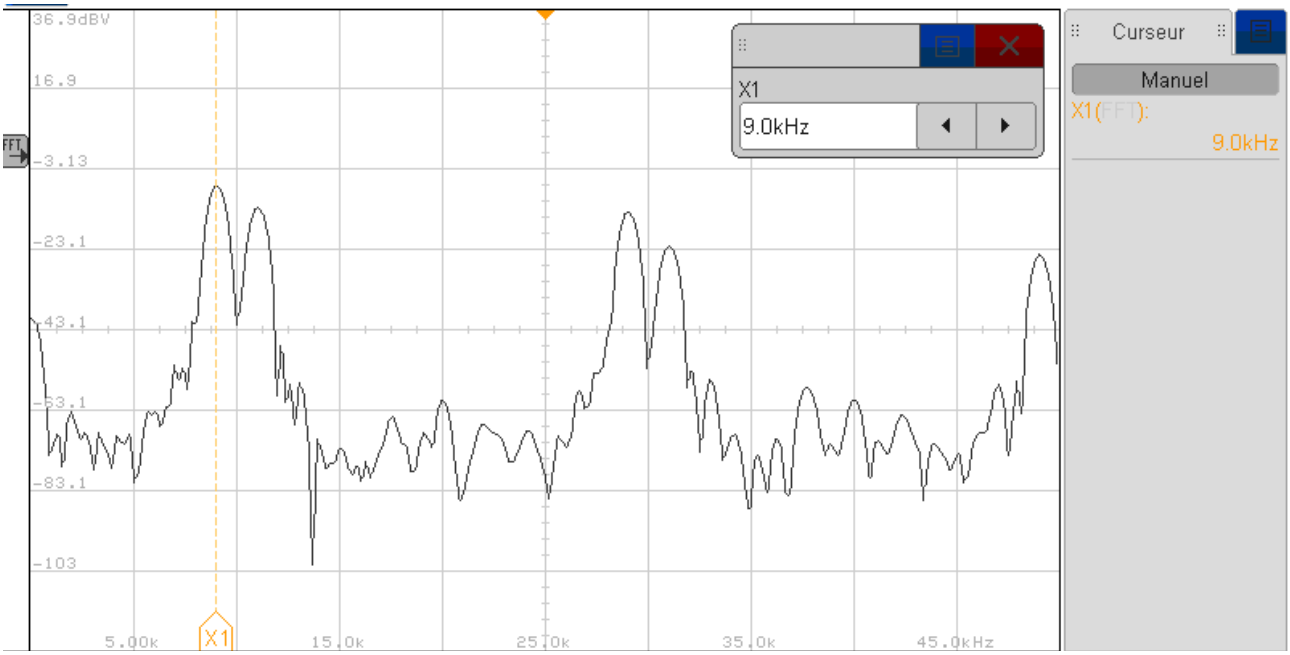
Fn = 10kHz

Le repliement spectral apparaît à partir d'environ :

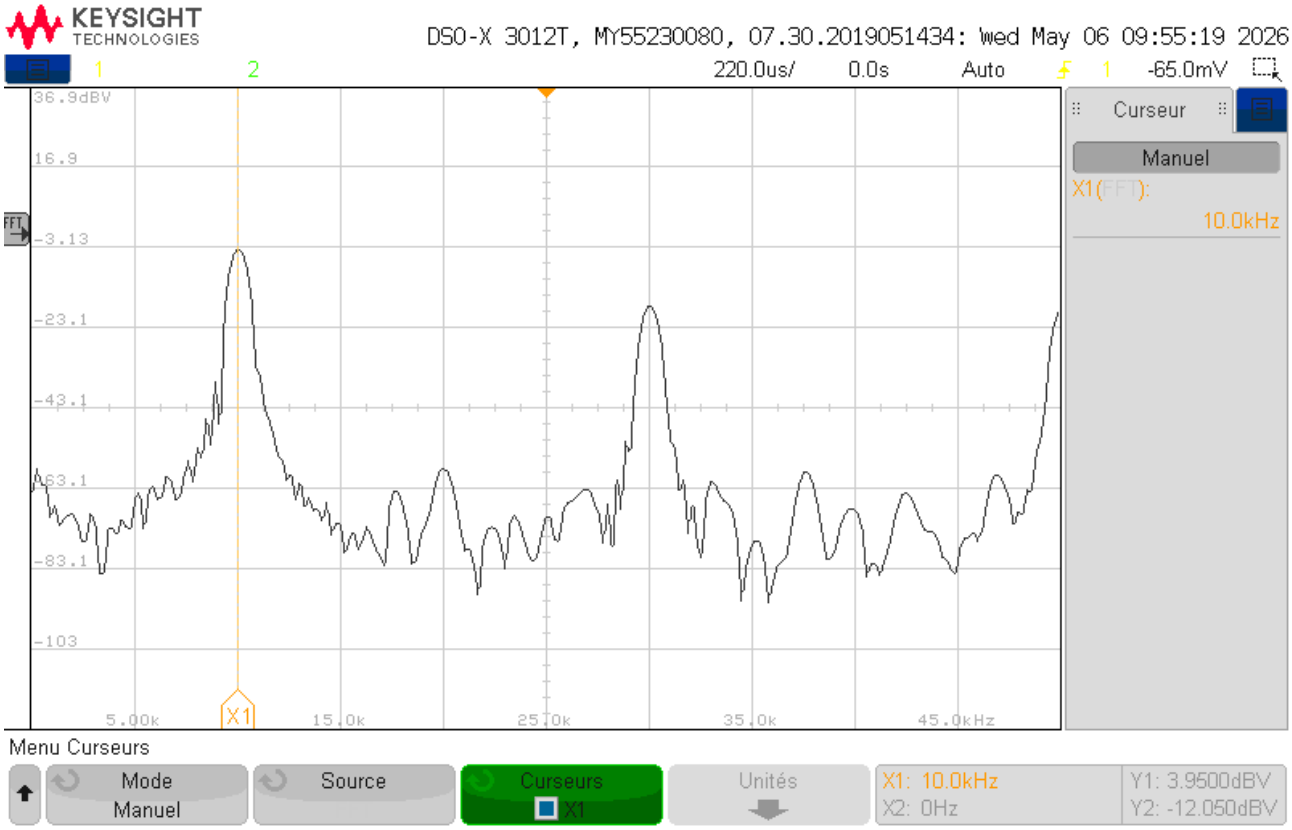
10 kHz



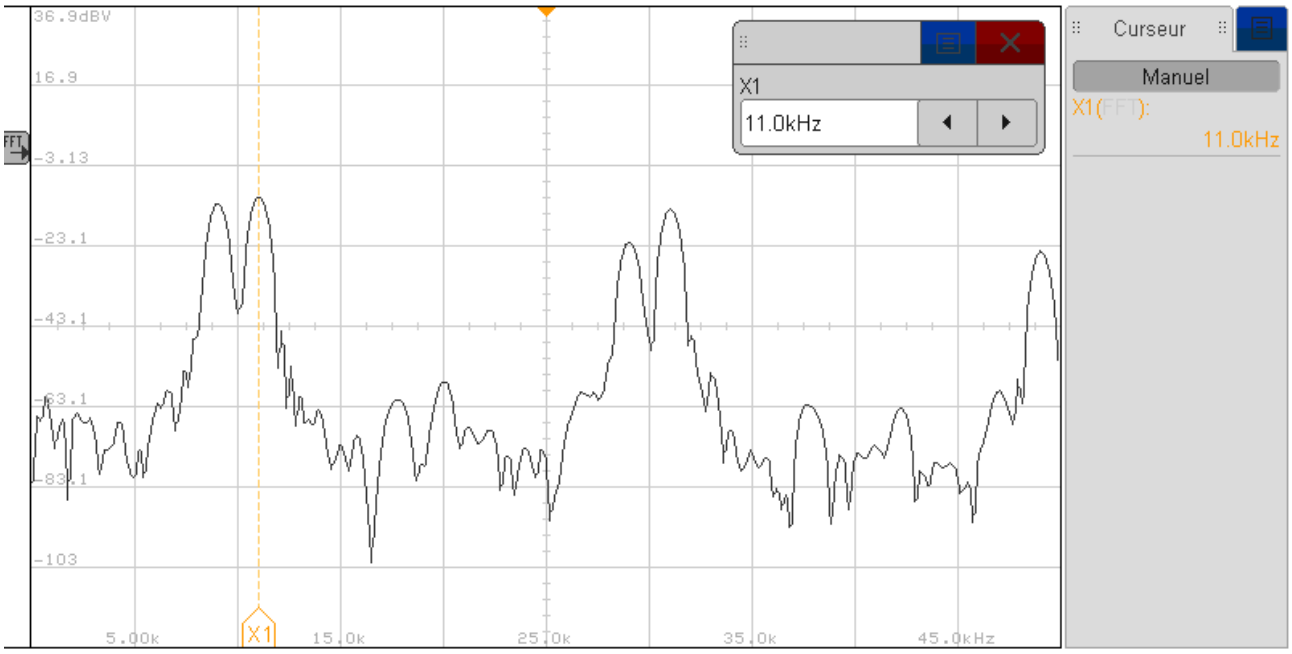
A 3kHz. Le signal est bien échantillonné.



A 9kHz, le signal est toujours bien échantillonné mais on constate qu'une réplique va bientôt superposer la fréquence fondamentale.



A 10kHz, il s'agit de la fréquence minimale. La réplique superpose bien la fréquence fondamentale à 10kHz comme nous l'avons calculé en théorie.



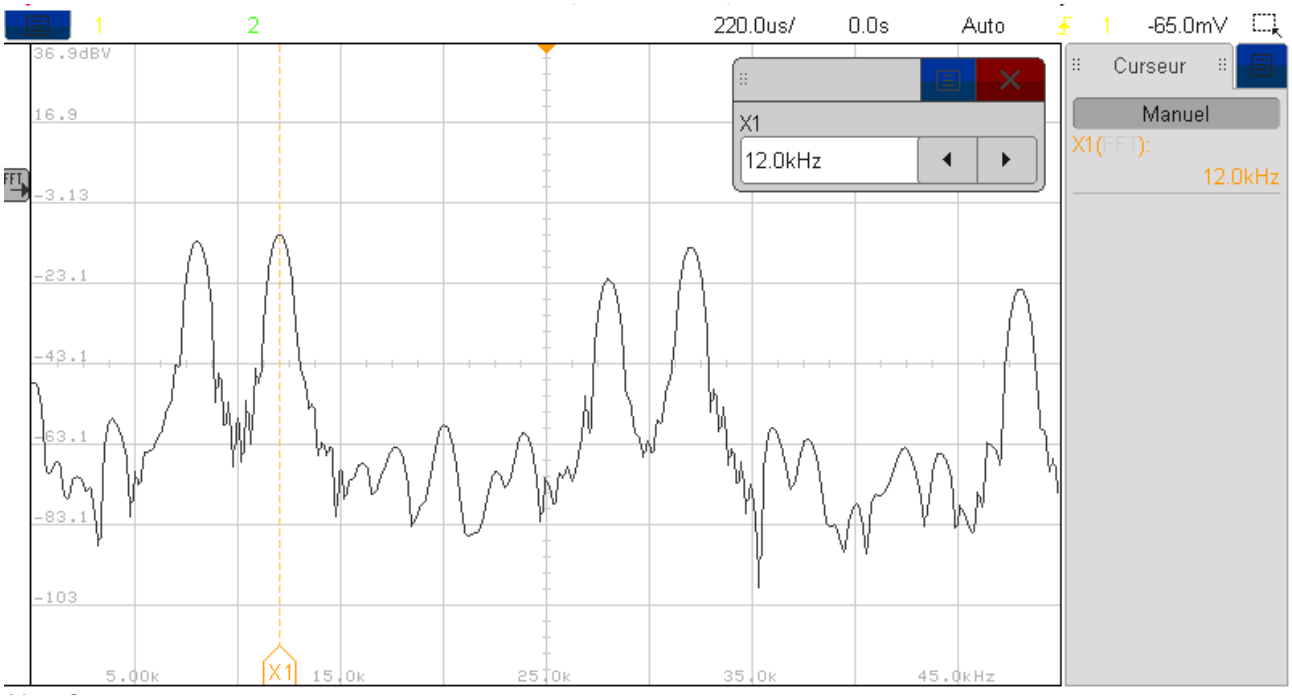
Enfin à 11kHz, la réplique passe avant la fréquence fondamentale. On observe donc bien un phénomène d'anialising.

Relever le spectre du signal échantillonné pour F = 12 kHz

Pour :

F = 12 kHz et Fe = 20kHz

les composantes observées dans le spectre sont :



Fréquence fondamentale : 12kHz

Répliques autour de Fe : 20 – 12 = 8kHz et 20 + 12 = 32 kHz

Répliques autour de 2Fe : 40 – 12 = 28kHz et 40 + 12 = 52 kHz

Le spectre FFT fait apparaître principalement une composante repliée à :

8 kHz

Fréquences relevées avec les curseurs

Les fréquences mesurées expérimentalement sont :

Composante fréquentielle	**Valeur mesurées**
Fréquence repliée	8kHz
Fe + F	32kHz
2Fe – F	28kHz
2Fe + F	52kHz

La fréquence observée dans la bande utile est donc : 8kHz au lieu de 12kHz

Théoriquement, lorsque : F > Fe/2, la fréquence observée après l'échantillonnage devient :

Frep = Fe-F

Avec : Fe = 20kHz et F = 12kHz

On obtient : Frep = 20 – 12 = 8kHz

La fréquence mesurée expérimentalement correspond donc parfaitement à la valeur théorique.

Analyse et commentaires

Cette manipulation met clairement en évidence le phénomène de repliement spectral.

Lorsque la fréquence du signal dépasse la fréquence de Nyquist :

Fn = 10kHz

le système ne peut plus représenter correctement le signal.

Le signal de 12kHz apparaît alors comme un signal de fréquence plus faible : 8kHz

Le spectre fréquentiel montre le chevauchement des répliques du spectre original autour des multiples de la fréquence d'échantillonnage.

Cette expérience confirme expérimentalement le théorème de Nyquist-Shannon et montre l'importance de choisir une fréquence d'échantillonnage suffisamment élevée afin d'éviter l'aliasing.

II-3 : Echantillonnage du signal carré

Observation du signal échantillonné à Fe = 20kHz

Le signal observé à l'entrée AD1 correspond à un signal carré de fréquence 3kHz

Le signal observé à la sortie DA1 présente une forme dégradée par rapport au signal carré idéal.

Les fronts du signal sont moins nets et certaines déformations apparaissent à cause du nombre limité d'échantillons et du repliement des harmoniques élevées.

Relevés effectués

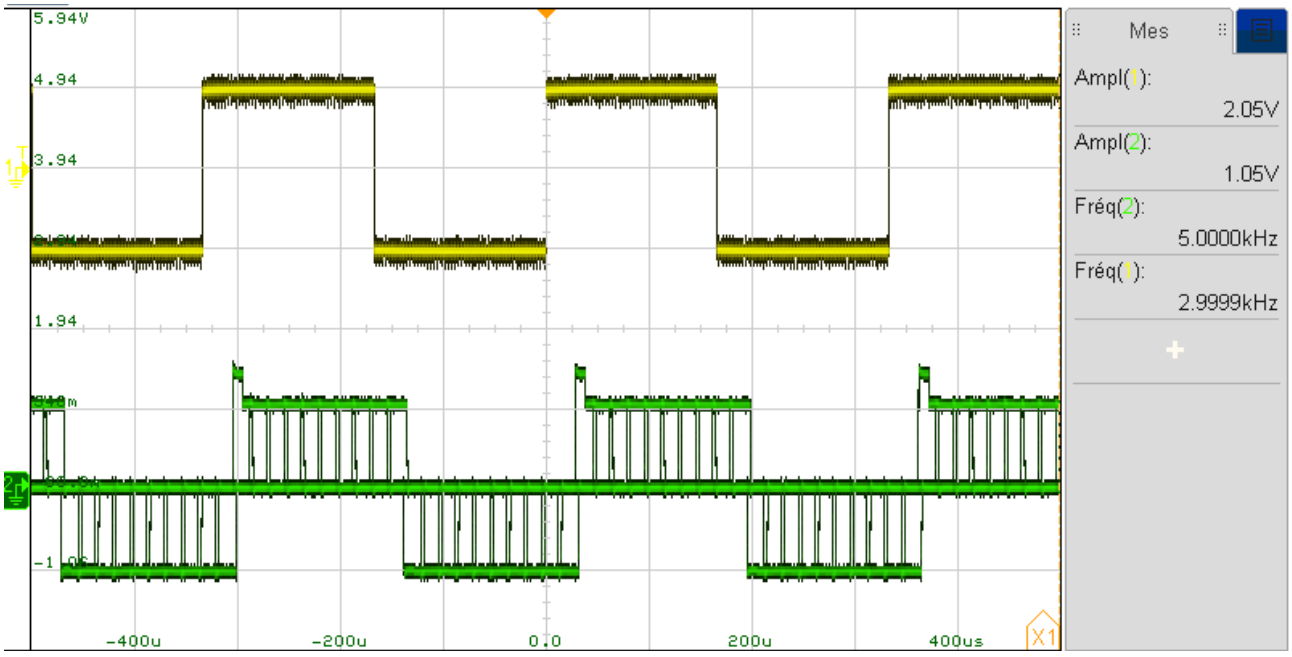
Signal d'entrée (AD1)

- type : signal carré

- fréquence : 3kHz

Signal de sortie (DA1)

- signal échantillonné à : Fe = 20kHz



Observation du spectre FFT

Le spectre d’un signal carré contient plusieurs harmoniques impaires.

Les principales composantes observées sont :

Fondamentale : 3kHz

3ème harmonique : 9kHz

5ème harmonique : 15kHz

Les répliques fréquentielles apparaissent également autour de Fe et 2Fe.

Répliques de la fondamentale : 17kHz et 23kHz

Répliques de l’harmonique 9kHz : 11kHz et 29kHz

Répliques de l’harmonique 15kHz : 5kHz et 35 kHz

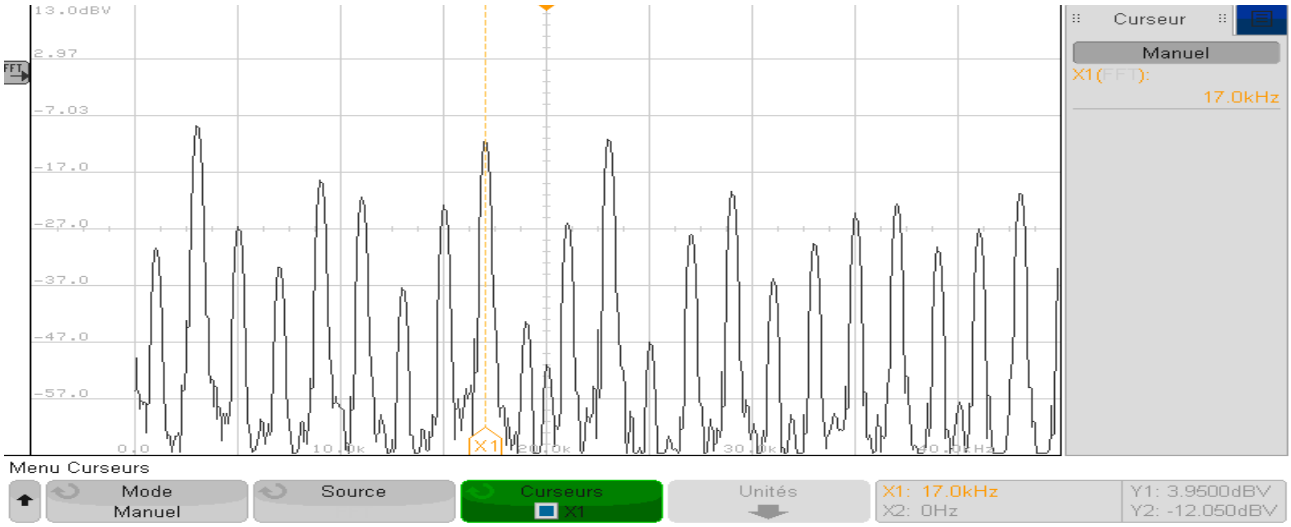
Fréquences relevées avec les curseurs

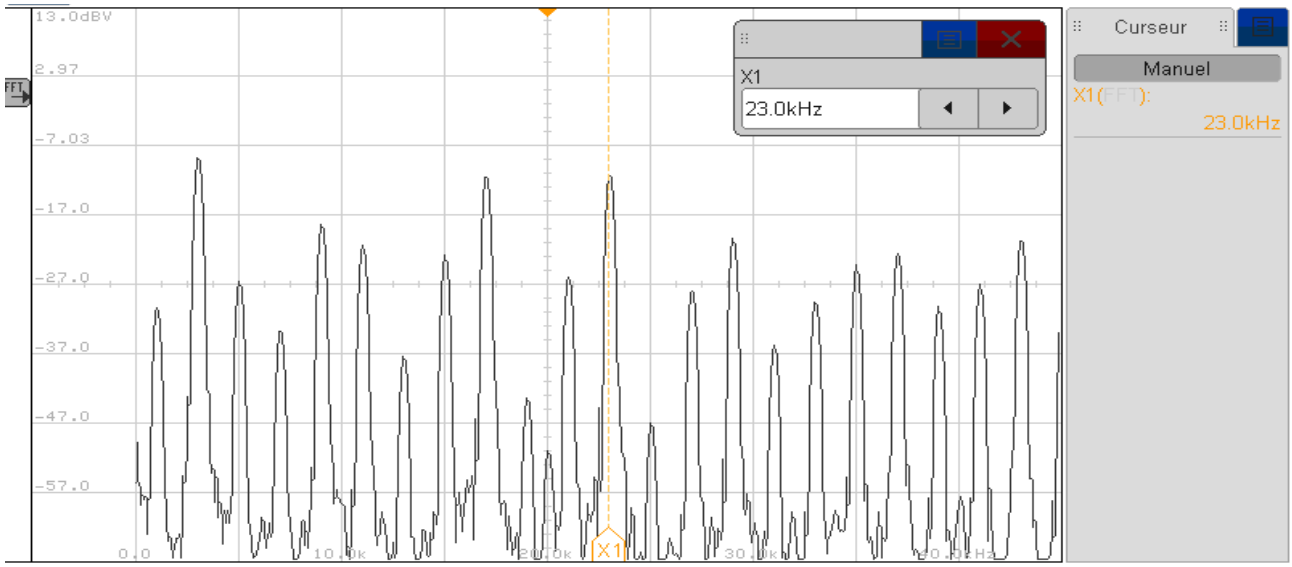
Les fréquences mesurées expérimentalement sont :

Composante fréquentielle	**Valeur mesurée**
Fondamentale	3kHz
3ème harmonique	9kHz
5ème harmonique	15kHz
Fe – 3kHz	17kHz
Fe + 3kHz	23kHz
Fe – 9kHz	11kHz
Fe + 9kHz	29kHz
Fe – 15kHz	5kHz
Fe + 15kHz	35kHz

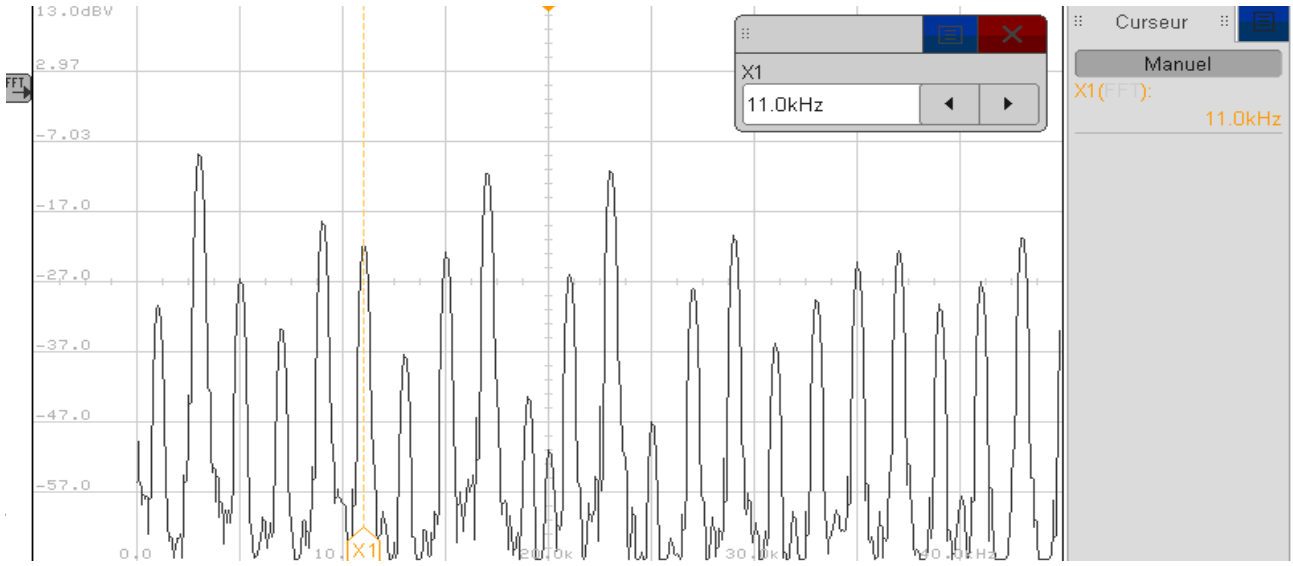
GROT Yanis ASSARI Adam

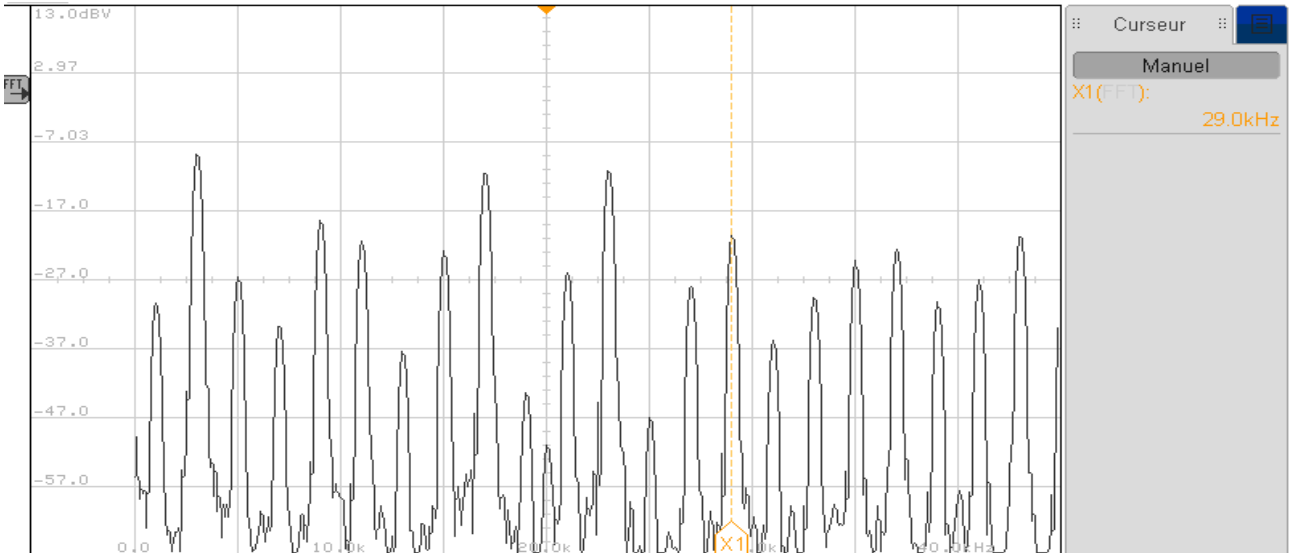
Pour 3kHz :



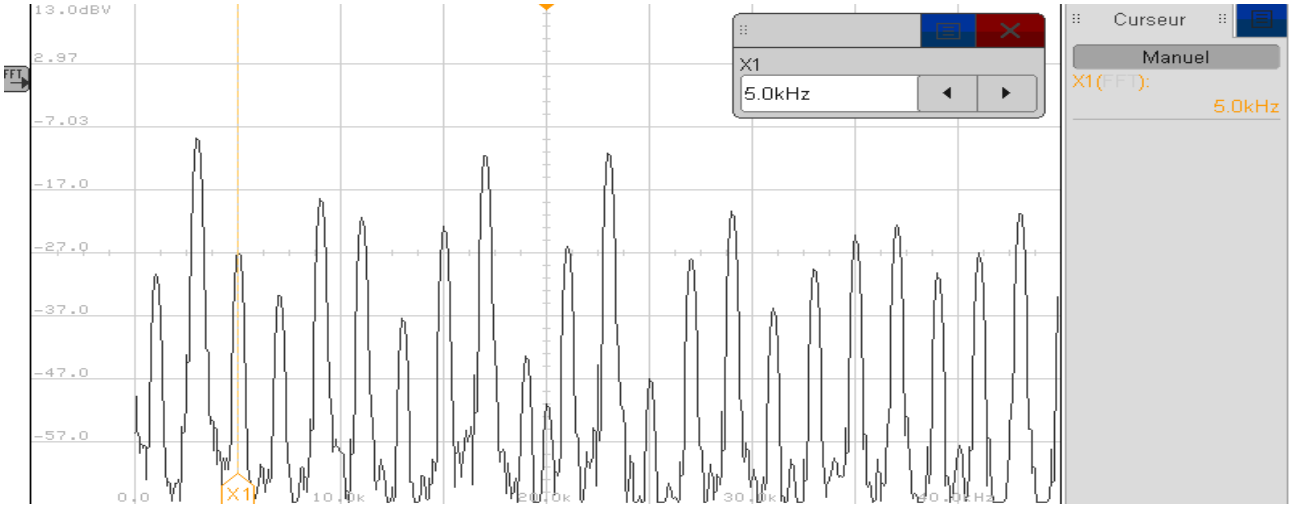


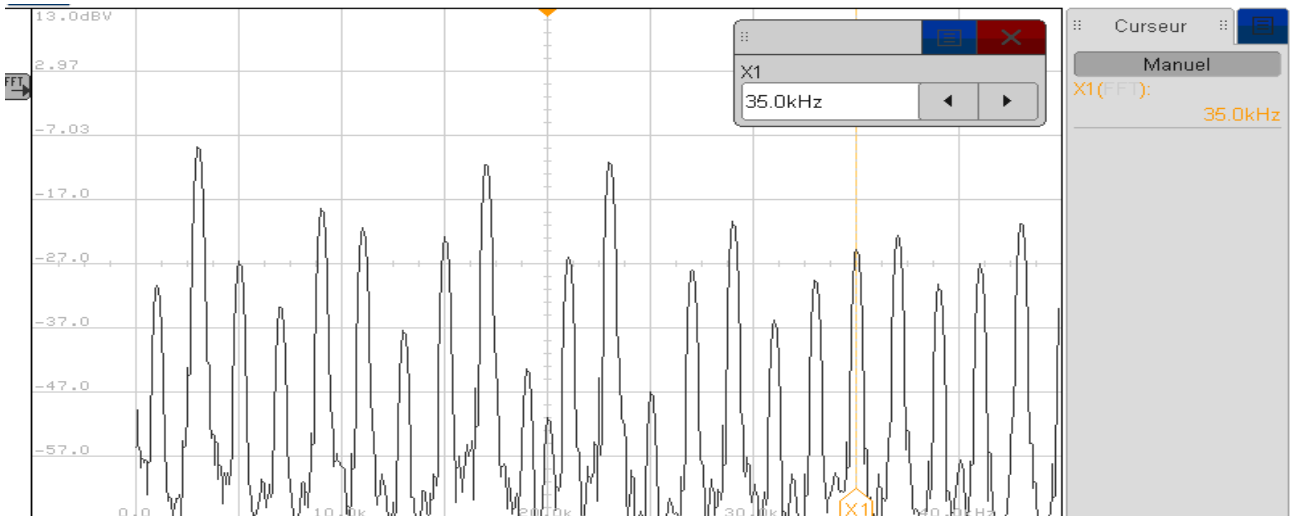
Pour 9kHz :




13.0dBV
2.97
-7.03
-17.0
-27.0
-37.0
-47.0
-57.0
Curseur
Manuel
X1(FFT):
29.0kHz

Pour 15kHz :


13.0dBV
2.97
-7.03
-17.0
-27.0
-37.0
-47.0
-57.0
X1
5.0kHz
Curseur
Manuel
X1(FFT):
5.0kHz


13.0dBV
2.97
-7.03
-17.0
-27.0
-37.0
-47.0
-57.0
X1
35.0kHz
Curseur
Manuel
X1(FFT):
35.0kHz

Observez-vous le même phénomène identifié dans la partie théorique ?

Oui. On observe à nouveau un phénomène de repliement spectral. La fréquence de Nyquist vaut :

Fn = 20/2 = 10kHz

L'harmonique de 15kHz dépasse cette limite et se replie dans la bande utilise. Cette harmonique apparaît alors autour de :

20 – 15 = 5kHz

Le spectre est donc modifié par le repliement spectral.

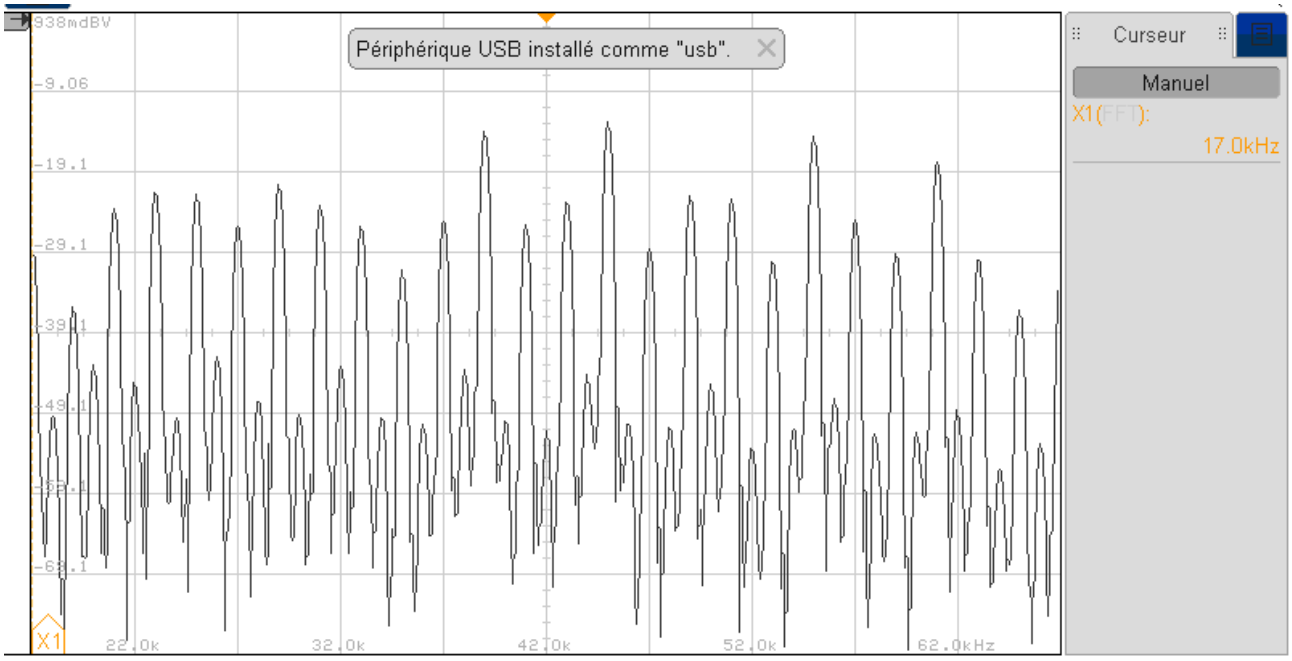
Échantillonnage avec Fe = 42kHz

La fréquence d'échantillonnage est augmentée à : Fe = 42kHz

La nouvelle fréquence de Nyquist devient : Fn = 42/2 = 21kHz

Toutes les principales harmoniques du signal carré :

3kHz, 9kHz, 15kHz sont désormais inférieures à la fréquence de Nyquist.



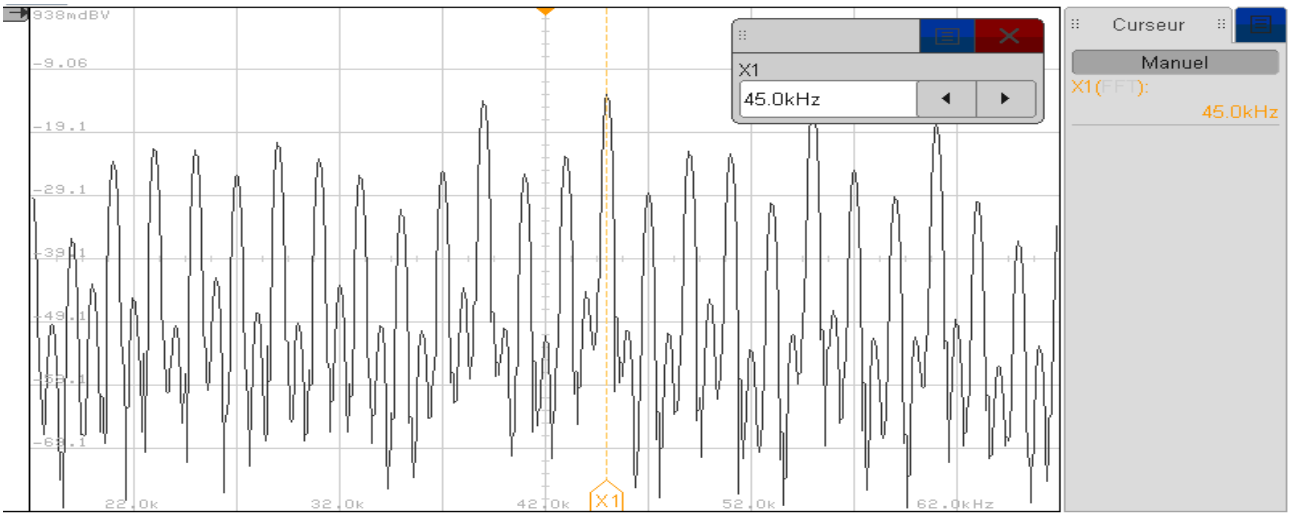
Relevés observés

Fréquences principales

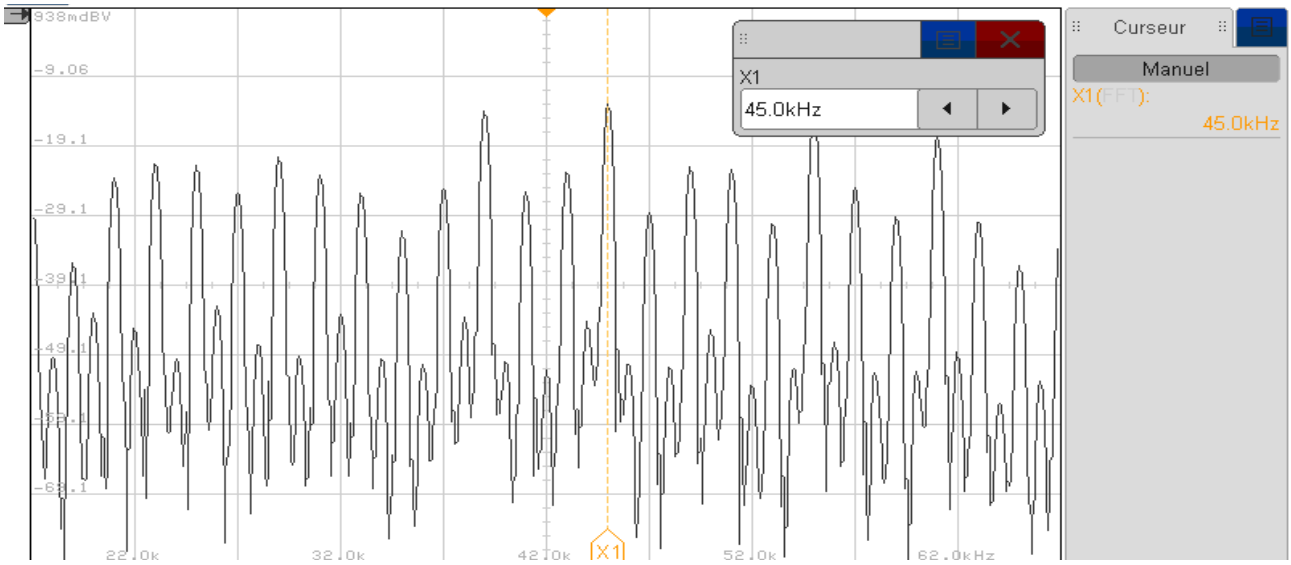
Composante	**Valeur**
Fondamentale	3kHz
3ème harmonique	9kHz
5ème harmonique	15kHz

Répliques autour de Fe

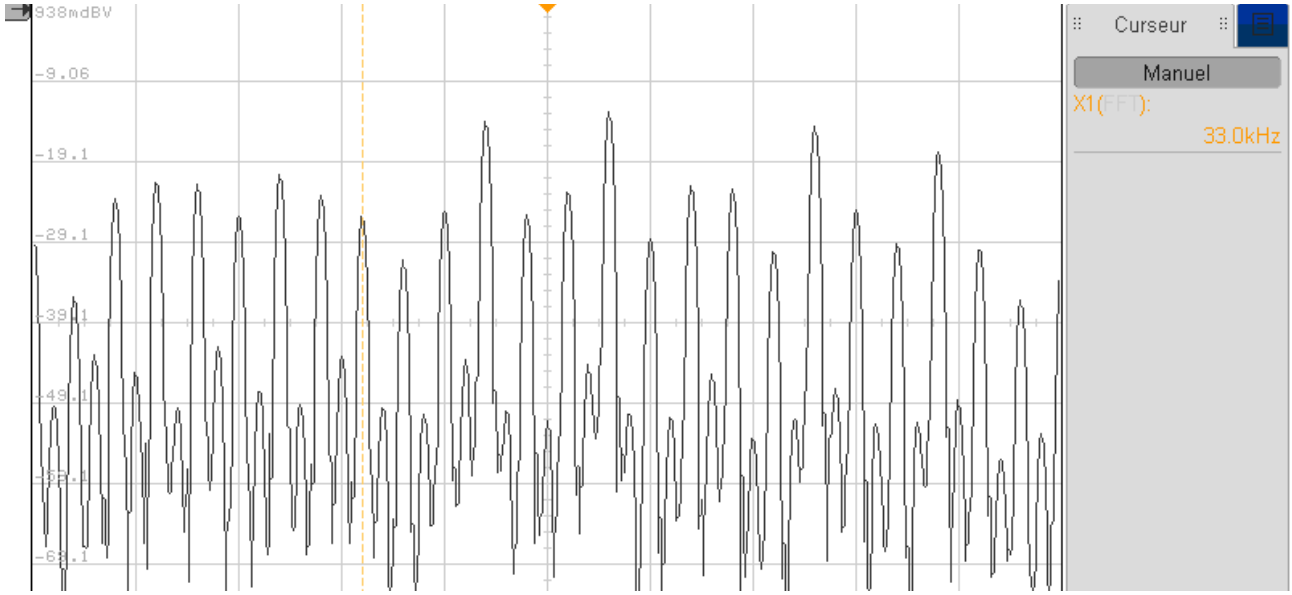
Fréquence	**Valeur**
42 – 3	39kHz



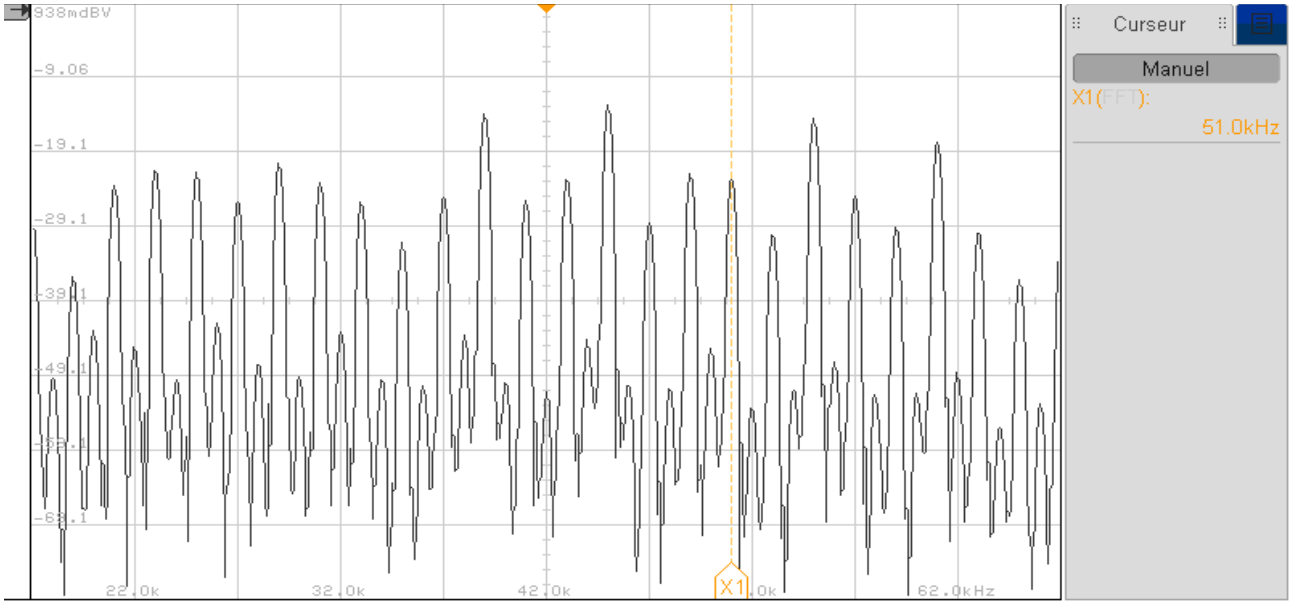
42 + 3	45kHz



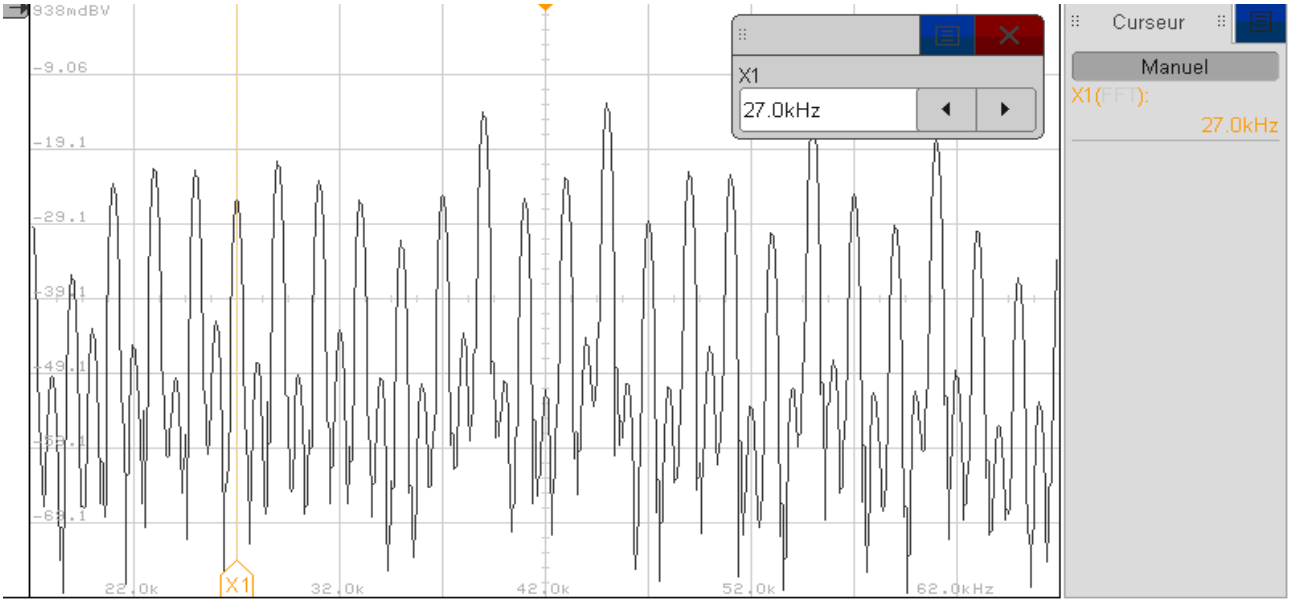
42 – 9 33kHz



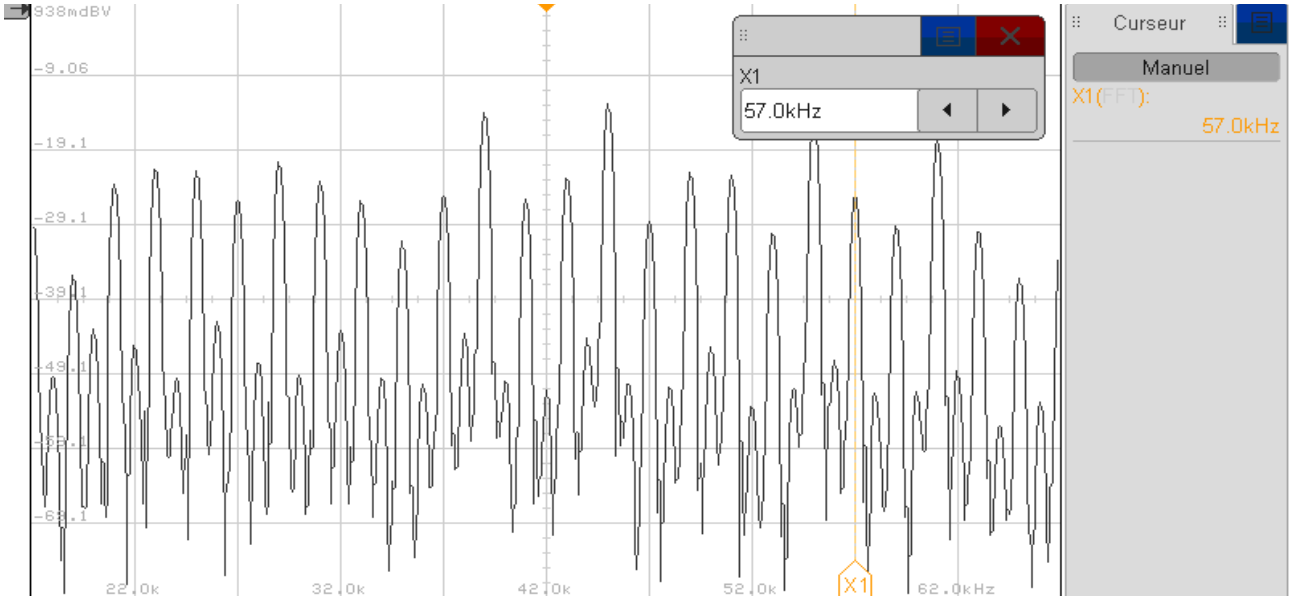
42 + 9 51kHz



42 – 15 27kHz



42 + 15 57kHz



Qu’observez-vous ?

Avec une fréquence d’échantillonnage de 42kHz, le signal carré est beaucoup mieux restitué. Le spectre fréquentiel montre que les principales harmoniques ne sont plus repliées dans la bande utile. Le phénomène de repliement spectral est donc fortement réduit grâce à l’augmentation de la fréquence d’échantillonnage. Les fronts du signal deviennent plus nets et les déformations observées précédemment diminuent fortement. Cette manipulation confirme que pour échantillonner correctement un signal riche en harmoniques, comme un signal carré, il est nécessaire d’utiliser une fréquence d’échantillonnage suffisamment élevée afin de respecter le théorème de Nyquist-Shannon pour toutes les composantes fréquentielles importantes du signal.